

ЗАЯВКА НА КОНКУРС «СТАРТ-1»

Тема проекта: Разработка алгоритмов и программного обеспечения Telegram-бота с модулем искусственного интеллекта для управления и участия в ролевой игре «Мафия» (Лот Н1. Цифровые технологии).

1. Идея НИОКР и обоснование актуальности

Идея: Создание интеллектуальной программной платформы на базе мессенджера Telegram, которая полностью автоматизирует процесс проведения популярной психологической пошаговой игры «Мафия». Главной инновацией является интеграция модуля искусственного интеллекта (ИИ) на базе больших языковых моделей (LLM), который способен не только выступать в роли беспристрастного ведущего, но и генерировать виртуальных ИИ-игроков. ИИ-игроки смогут анализировать чат, использовать методы дедукции, блефовать и взаимодействовать с живыми людьми на естественном языке.

Актуальность:

Рынок онлайн-развлечений и геймификации стремительно растет. Классическая игра «Мафия» требует наличия квалифицированного ведущего и большого количества участников (от 7-10 человек), что часто является барьером для игры. Существующие цифровые аналоги либо требуют установки тяжелых приложений, либо не имеют гибкого ИИ для восполнения нехватки живых игроков. Использование Telegram-бота снижает порог входа до нуля (приложение уже установлено у пользователей), а внедрение NLP-алгоритмов (обработки естественного языка) решает проблему нехватки игроков и предвзятости ведущего, открывая новые возможности для онлайн-тимбилдингов и когнитивных тренировок.

2. Нынешнее состояние НИОКР

На данный момент проект находится на стадии **Pre-Seed (посевная стадия)**:

- Сформулирована концепция и функциональная архитектура системы.
- Проведен анализ целевой аудитории и конкурентной среды (существующие боты выполняют только функцию раздачи ролей, без ИИ).
- Разработан черновой прототип (MVP-0) бота на языке Python (aiogram), реализующий базовую механику распределения ролей и смены фаз (день/ночь) без участия ИИ.
- Изучены возможности API современных LLM-моделей для интеграции текстового анализатора в игровую логику.
Апробация полноценного продукта с ИИ и коммерческое внедрение пока не проводились.

3. Техническое задание

1. Наименование НИОКР:

«Разработка алгоритмов и программного обеспечения Telegram-бота с модулем искусственного интеллекта для проведения интеллектуально-психологических игр».

2. Цель НИОКР:

Решение научно-технической проблемы создания адаптивных NLP-алгоритмов, способных в реальном времени анализировать неструктурированный текст игрового чата, выявлять паттерны обмана/правды и генерировать логически обоснованные текстовые реакции от лица виртуальных игроков в условиях неполной информации (скрытых ролей).

3. Назначение научно-технического продукта:

Сфера цифровых развлечений (EdTech & GameFi), платформы для корпоративного онлайн-тимбилдинга, системы тренировки когнитивных и коммуникативных навыков.

4. Технические требования к научно-техническому продукту (прототипу):

4.1. Основные технические параметры:

- Архитектура: микросервисная, облачная.
- Время отклика бота на команды пользователя: не более 1,5 секунд.
- Коэффициент релевантности ответов ИИ-игроков (на основе метрик BLEU/ROUGE): не менее 80%.
- Отказоустойчивость: поддержка до 5000 одновременных игровых сессий.

4.2. Функции, выполнение которых должен обеспечивать продукт:

- Автоматическая модерация: раздача ролей, контроль фаз «День/Ночь», сбор голосов, исключение выбывших.
- Парсинг естественного языка: анализ сообщений живых игроков для формирования контекста для ИИ.
- Генерация ИИ-контента: участие ИИ-ботов в обсуждениях, защита своей роли, логические обвинения других участников.

4.1.2. Количественные параметры:

- Количество поддерживаемых ролей: не менее 10 (Мирный, Мафия, Дон, Комиссар, Доктор, Маньяк и т.д.).
- Количество участников в одной сессии: от 4 до 20 (смешанные составы: люди + ИИ).
- Язык интерфейса и обработки данных: русский.

4.3. Вид научно-технического продукта (дизайн):

Программный комплекс без физического носителя. Пользовательский интерфейс

реализуется через Telegram Web App (TWA) и Inline-клавиатуры мессенджера Telegram.

4.4. Конструктивные требования:

Язык программирования бэкенда: Python (фреймворк aiogram). СУБД: PostgreSQL для хранения статистики, Redis для кэширования состояний игровых комнат. Модуль ИИ должен взаимодействовать с бэкендом через REST API.

4.5. Иные требования:

Обеспечение защиты персональных данных пользователей (ID Telegram) в соответствии с ФЗ-152.

5. Требования по патентной охране:

По завершении НИОКР должна быть подана заявка в Роспатент на государственную регистрацию программы для ЭВМ.

6. Отчетность (Для программных комплексов):

В соответствии с требованиями Фонда предоставляются:

- научно-технические отчеты по ГОСТ;
- алгоритмы работы программы (блок-схемы);
- описание программы (архитектура, БД);
- инструкция для пользователя и системного администратора;
- программы и методики испытаний (тестирования);
- протоколы испытаний программного комплекса.

7. Сроки проведения НИОКР:

Срок выполнения — 12 месяцев с даты подписания Договора гранта (2 этапа по 6 месяцев).

4. Расходная смета (согласно Приложению 3 к Договору)

№ п/п	Наименование статей расходов	Сумма (руб.)	Допустимый разм
1	Заработная плата (исследователи, программисты)	2 500 000	Ограничений нет
2	Начисление на заработную плату (страховые взносы ~30,2%)	755 000	Ограничений нет
3	Материалы, сырье, комплектующие (API ключи LLM, аренда серверных мощностей для тестирования)	200 000	Не более 20% (в см

№ п/п	Наименование статей расходов	Сумма (руб.)	Допустимый разм
4	Оплата работ, выполняемых сторонними юр. лицами (услуги по UX/UI дизайну интерфейсов Telegram Web App)	400 000	Не более 25% (в см
5	Прочие общехозяйственные расходы (бухгалтерское обслуживание, интернет)	145 000	Не более 10% (в см
Итого:		4 000 000	100%

5. Календарный план (согласно Приложению 2 к Договору)

№ этапа	Сроки (мес.)	Стоимость этапа (руб.)	Наименование работ	Форма отч
1	6	2 000 000 (50%)	1. Разработка архитектуры БД и стейт-машины игрового процесса. 2. Разработка базового Telegram-бота (роли, фазы дня и ночи, голосование). 3. Разработка подсистемы интеграции с API мессенджера и СУБД.	Форма нап сведений с НИОКТР; П научно-тех Финансовы выполнени
2	6	2 000 000 (50%)	1. Разработка NLP-модуля для анализа чата и генерации ответов ИИ-игроков. 2. Обучение ИИ-модели специфике игры (блеф, логика, алиби). 3. Интеграция ИИ в бота и проведение нагрузочного тестирования. 4. Оформление заявки в Роспатент на регистрацию программы для ЭВМ.	Заключите технически Финансовы выполнени Свидетель (или справ Формы све